

과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 해설편

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

해설편

[기본] 1 정답 ③

정답근거 ㄱ은 원시 지구의 열원에 해당한다. ㄴ은 지구 내부 분화의 핵심 과정으로, 밀도가 큰 철·니켈 성분이 중심부로 이동하였다.

오답분석 ㄷ: 원시 대기의 주성분은 수증기, 이산화 탄소, 질소 등이었고 산소가 주성분이 아니었다. 원시 해양은 주로 지구 냉각에 따른 수증기의 응결로 형성되었다.

연관개념 원시 지구의 고온화 원인은 미행성체 충돌, 중력 수축, 방사성 원소 붕괴열이다.

메타인지 ‘현재 대기와 원시 대기’를 구분했는지 점검하자. 원시 대기에서 산소를 주성분으로 고르는 실수가 잦다.

[기본] 2 정답 ③

정답근거 현재 모원소가 처음 양의 12.5%이므로 $12.5\% = \frac{1}{8} = \frac{1}{2^3}$ 이다. 따라서 3번의 반감기가 지났다. 절대 연령은

$$3 \times 1.3 \times 10^9 = 3.9 \times 10^9 \text{년}$$

이다.

오답분석 ①은 1반감기, ②는 2반감기, ④는 4반감기, ⑤는 5반감기에 해당한다.

연관개념 모원소 잔존 비율이 $\frac{1}{2^n}$ 이면 경과 시간은 n 반감기이다.

메타인지 백분율 12.5%를 $\frac{1}{8}$ 로 빠르게 바꾸는 연습이 필요하다.

[심화] 3 정답 ①

정답근거 퇴적층은 아래에서 위로 갈수록 젊으므로 A 퇴적 후 B가 퇴적되었다. B 위의 침식면은 부정합면이므로 B 퇴적 후 부정합이 형성되었고, 그 위에 C가 퇴적되었다. D는 C까지 관입하므로 C보다 젊다. E는 모든 암석을 절단하므로 가장 젊다.

오답분석 ②는 B 퇴적보다 부정합을 먼저 둔 점이 틀렸다. ③, ⑤는 지층 누중 관계가 맞지 않는다. ④는 D 관입을 부정합 및 C 퇴적보다 먼저 둔 점이 조건과 맞지 않는다.

연관개념 절단 관계에서는 자른 구조가 잘린 암석보다 젊다. 부정합은 하부 지층의 퇴적·변형·침식 이후 상부 지층이 퇴적된 경계이다.

메타인지 단면에서 ‘겹친 순서’와 ‘자른 순서’를 분리해 판단하면 실수를 줄일 수 있다.

[심화] 4 정답 ①

정답근거 A와 B는 같은 지층면 위에 있으면서 고도가 모두 100 m이므로 두 점을 잇는 선은 구조 등고선이다. A-B 방향은 동서 방향이므로 주향은 동서이다. C는 A보다 북쪽에 있고 고도는 70 m로 낮으므로 지층면은 북쪽으로 낮아진다. 따라서 경사 방향은 북쪽이다.

오답분석 ②는 경사 방향을 반대로 보았다. ③, ④는 주향을 남북으로 잘못 판단하였다. ⑤는 같은 고도점 연결 방향을 잘못 해석한 것이다.

연관개념 구조 등고선의 방향은 주향이고, 구조 등고선에 수직인 방향 중 고도가 낮아지는 쪽이 경사 방향이다.

메타인지 고도가 같은 두 점을 먼저 찾고, 그 선을 기준으로 어느 쪽 고도가 낮은지 확인하자.

[심화] 5 정답 ③

정답근거 ㄱ: 사전 조사에서는 지형도, 항공 사진, 기존 지질도와 선행 연구를 검토한다. ㄴ: 야외에서 관찰한 암석 분포, 산출 상태, 주향·경사, 단층 등은 지질도 작성의 기본 자료이다.

오답분석 ㄷ: 지질도에는 암석의 분포뿐 아니라 주향·경사, 단층, 습곡축, 부정합 등의 지질 구조도 표시할 수 있다.

연관개념 지질 조사는 조사 계획과 사전 자료 검토, 야외 관찰, 시료 분석, 지질도 작성과 해석의 순서로 진행된다.

메타인지 지질도는 단순한 암석 분포도가 아니라 지질 구조 정보를 함께 담는 해석 자료임을 기억하자.

[킬러] 6 정답 ③

정답근거 I의 절대 연령은 150 Ma이고 A와 B를 관입하므로 A와 B는 150 Ma보다 오래되었다. 따라서 ㄱ은 옳다. I가 C를 관입하지 않고 부정합 아래에 있으므로 C는 I 관입 이후에 퇴적되었다. C의 화산재층 연령이 120 Ma이므로 C의 퇴적 시기는 적어도 150 Ma보다 이후의 사건으로 해석된다. 따라서 ㄴ은 틀리다. F는 C까지 절단하므로 C보다 젊고, D는 절단하지 않으므로 D보다 오래되었다. C에 포함된 화산재층이 120 Ma이므로 F는 120 Ma 이후, D 퇴적 이전에 형성되었다. ㄷ은 옳다.

오답분석 ㄴ은 'C가 I 위에 놓여 있고 I가 C를 관입하지 않는다'는 관계를 거꾸로 해석한 것이다. C는 150 Ma보다 이전이 아니라 이후에 형성된 지층이다.

연관개념 관입암은 관입한 암석보다 젊고, 관입하지 않은 상부 지층보다 오래될 수 있다. 단층은 절단한 지층보다 젊고, 절단하지 않은 지층보다 오래된 것으로 해석한다.

메타인지 절대 연령 숫자는 'Ma가 클수록 오래됨'에 주의해야 한다. 150 Ma는 120 Ma보다 오래된 시기이다.